МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

«Исследование операций обработки изображений в Engee»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 26

Сцена «низкий контраст»: диск 0,55 на фоне 0,35–0,50, шум 0,03 фильтр Гаусса, σ = 1

Выполнил: Турсунов Руслан Аширбаевич

Группа: Т26ИИКТ-МИМО11

Дата выполнения: 14.10.2026

2026

1. Цель и постановка задачи

Цель работы. Исследовать, как типовые операции обработки — сглаживание, повышение резкости, выделение границ, бинаризация и морфология — влияют на изображение, и научиться оценивать их пользу измеримо: относительно эталона, а не «на глаз».

Сцена (вариант 26). Низкий контраст: диск яркостью 0,55 на фоне 0,35–0,50, шум σn = 0,03. Разница между диском и фоном мала, границы слабые.

Операция. Фильтр Гаусса, σ = 1 (мягкое сглаживание).

Гипотеза (записана до запуска). - **PSNR** — вырастет. При σn = 0,03 PSNR зашумлённой сцены ≈ −20·lg(0,03) ≈ 30,5 дБ. Гаусс σ=1 подавляет шум мягко, не сильно размывая границы. Ожидаемое ΔPSNR — положительное, +3…+10 дБ. - **Энергия границ (edge)** — упадёт (размытие). - **Контраст (std)** — слегка упадёт.

Практический допуск (задан до эксперимента). - операция **полезна**, если ΔPSNR ≥ +1 дБ; - **вредна**, если ΔPSNR ≤ −1 дБ; - иначе — **нейтральна**.

Критерий успеха. Допуск записан до запуска; PSNR считается относительно эталона; результаты по 5 seed; вывод о пользе основан на ΔPSNR, а не на критерии 2s.

2. Данные

Источник: синтетические. Сцена порождается функцией make_gray4(seed; scene4(5)...) из библиотеки lab04_lib.jl. Эталон — та же сцена с noise = 0 (clean4(5)).

Лицензия: не требуется.

Ограничения: синтетическая сцена с одним диском и градиентом; PSNR — численное отличие, а не воспринимаемое качество.

3. Среда и версии

Параметр	Значение
Среда	Engee **26.9.2-H4** (заголовок вкладки)
Личный кабинет	v 26.10.1
Язык	Julia **1.12.4**
Пакеты	Images, Random, Statistics, SHA
Библиотеки	lab03_lib.jl (из ЛР 3), lab04_lib.jl
Скрипт	LR04_26.ngscript в /user/Турсунов_РА/LR04/
SHA-256 lab04_lib.jl	094cecea2f55a0f53a652149a1a4025e98d87b3994b376be7028c4920cb0f8c2

4. Ход работы

4.1. Подготовка

Создана папка LR04 в /user/Турсунов_РА/. Загружены lab03_lib.jl и lab04_lib.jl. Создан скрипт LR04_26.ngscript. Выполнено:

```
cd("/user/Турсунов_РА/LR04")
include("lab04_lib.jl")
```

Проверка: make_gray4(101) |> size → (128, 128).

4.2. Создание сцены и эталона

```
s = make_gray4(101; scene4(5)...) # зашумлённая, σn = 0.03
s0 = clean4(5)                    # эталон, noise = 0
size(s)   # (128, 128)
size(s0)  # (128, 128)
```

4.3. PSNR зашумлённой сцены

```
psnr_db(s, s0)    # 30.460277956601335
```

Сверка с теорией: $-20 \cdot \lg(0{,}03) \approx 30{,}46$ дБ. Совпало до последнего знака.

4.4. Применение операции

```
h = gauss4(s, 1)    # фильтр Гаусса σ = 1
```

Сохранены три PNG: noisy.png, result.png, clean.png.

4.5. Сводка варианта

```
variant_summary4(26)
```

5. Результаты

5.1. Таблица метрик (серия seed 101…105)

Метрика	База	s	После	Δ	|Δ|/s	|Δ| > 2s
PSNR, дБ	30.460	0.0745	39.184	**+8.723**	117.09	да
edge	0.01751	1.93e-4	0.00687	−0.01064	55.25	да
contrast	0.06505	2.48e-4	0.05748	−0.00758	30.51	да

5.2. Визуальное сравнение

- **clean.png** — чистый эталон: диск с чёткими границами на градиентном фоне.
- **noisy.png** — зашумлённая сцена: границы диска различимы, но видны зернистые шумовые артефакты.
- **result.png** — после фильтра Гаусса σ=1: шум заметно подавлен, изображение «чище», но границы диска размыты — результат выглядит как смешение clean и noisy.

Визуальное сравнение совпадает с численными метриками: PSNR вырос (шум подавлен), edge упал (границы размыты).

6. Анализ

6.1. PSNR зашумлённой сцены совпал с теорией

При σn = 0,03 ожидаемое значение PSNR относительно эталона:

$-20 \cdot \lg(0{,}03) = -20 \cdot (-1{,}5229) = 30{,}458$ дБ.

Фактическое значение: **30,460 дБ**. Совпадение до сотых подтверждает: шум мал, почти не ограничивается диапазоном [0,1], формула $PSNR = -20 \cdot \lg(\sigma n)$ работает.

6.2. Фильтр Гаусса улучшил PSNR на 8,72 дБ

Это **значительное улучшение**: зашумлённая сцена 30,46 дБ → после фильтра 39,18 дБ. Фильтр Гаусса σ=1 эффективно подавил шум, потому что: - шум σn = 0,03 умеренный (не слабый и не сильный); - σ = 1 — мягкое сглаживание, оно не разрушает структуру сцены; - границы диска и так слабые (низкий контраст), поэтому их размытие не критично для PSNR.

6.3. Edge упал на 61 % — цена подавления шума

Энергия границ: 0,01751 → 0,00687. Гаусс σ=1 сильно размыл границы. Но при шуме 0,03 **основной вклад в ошибку** даёт шум, а не размытие границ — поэтому PSNR всё равно растёт.

Компромисс «шум vs детали»: для сцены с этим уровнем шума выигрыш от подавления шума перевешивает потерю на границах. Вывод **не переносится** на другие сцены: - при слабом шуме (σn = 0,02) выигрыш меньше — потеря на границах может перевесить; - при сильном шуме (σn = 0,10) выигрыш больше — сглаживание окупается ещё заметнее.

6.4. Contrast упал на 11,6 %

0,06505 → 0,05748. Размытие сжимает диапазон яркости: крайние значения «подтягиваются» к среднему.

6.5. Статистическая и практическая значимость

Метрика	Статистическая ($\lvert\Delta\rvert > 2s$)	Практическая
PSNR	да (117.09)	**полезна** (+8.72 дБ > +1 дБ)
edge	да (55.25)	упала на 61 % — цена операции
contrast	да (30.51)	упал на 11,6 %

Критерий 2s срабатывает для всех трёх метрик — потому что разброс s между seed очень мал (структура сцены неизменна, меняется только шум). **Это не говорит о пользе**: критерий 2s фиксирует устойчивость эффекта, но

не его полезность. **Пользу определяет практический допуск** — и здесь ΔPSNR = +8,72 дБ > +1 дБ, то есть операция **полезна**.

6.6. Угрозы валидности

- **n = 5** — малая серия; оценка s неточна.
- **Одна сцена** (низкий контраст) и одна операция (Гаусс σ=1).
- **PSNR — численное отличие**, а не воспринимаемое качество.
- **Допуск ±1 дБ выбран условно.**
- **Одна среда** (Engee 26.9.2-H4, Julia 1.12.4).

7. Вывод

Цель достигнута. Освоены операции обработки изображений в Engee: сглаживание, оценка качества относительно эталона, измерение энергии границ и контраста.

Основные результаты:

1. **PSNR зашумлённой сцены = 30,46 дБ** — точно совпал с теоретической оценкой $-20 \cdot \lg(0{,}03) \approx 30{,}46$ дБ.
2. **Фильтр Гаусса σ=1 улучшил PSNR** на 8,72 дБ (30,46 → 39,18) относительно эталона.
3. **Edge упал на 61 %** — цена подавления шума: границы диска размыты.
4. **Contrast упал на 11,6 %** — размытие сжимает диапазон яркости.
5. **Классификация операции: полезна** для сцены 5 (ΔPSNR = +8,72 дБ > +1 дБ по практическому допуску).
6. **Статистическая и практическая значимость совпали** для PSNR: эффект устойчив ($|\Delta|/s = 117$) и полезен (ΔPSNR > +1 дБ).

Практический смысл. Фильтр Гаусса σ=1 эффективен для сцены с низким контрастом и шумом 0,03: выигрыш от подавления шума перевешивает потерю на границах. Вывод не переносится на другие сцены: при слабом шуме выигрыш меньше, при сильном — больше.

Практическая ценность. Освоен полный цикл оценки операции обработки: эталон → зашумлённая сцена → операция → PSNR относительно эталона → классификация по практическому допуску. Показано, что критерий 2s фиксирует устойчивость, но не полезность; пользу определяет ΔPSNR.

8. Паспорт эксперимента (обновление)

Поле	Значение
Среда	Engee 26.9.2-H4
Язык	Julia 1.12.4
Библиотеки	lab03_lib.jl, lab04_lib.jl (SHA-256: 094cecea...)
Сцена	низкий контраст (диск 0,55 на фоне 0,35–0,50), шум σn = 0,03

Операция	фильтр Гаусса σ = 1
Seed серии	101…105
Практический допуск	±1 дБ по ΔPSNR
Классификация	полезна (+8,72 дБ)
PSNR зашумлённой сцены	30,46 дБ
PSNR после операции	39,18 дБ

9. Ссылки на артефакты

Папка артефактов: LR04/artifacts/

Файл	Назначение
noisy.png	Зашумлённая сцена (до операции)
result.png	Результат фильтра Гаусса σ=1
clean.png	Чистый эталон

Исходный код: LR04/src/

Файл	Назначение
lab04_lib.jl	Учебная библиотека
LR04_26.ngscript	Скрипт с ячейками и выводом

Журнал эксперимента: LR04/journal.md.
Среда Engee: /user/Турсунов_РА/LR04/.
Git-репозиторий: https://github.com/ruslantur77/ai-in-creative-industries

Приложение А. Команды (сводка)

```
# Подготовка
cd("/user/Турсунов_РА/LR04")
include("lab04_lib.jl")

# Сцена и эталон
s  = make_gray4(101; scene4(5)...)
s0 = clean4(5)

# PSNR зашумлённой
psnr_db(s, s0)   # 30.460

# Операция
h = gauss4(s, 1)

# Сохранение PNG
```

```
save("noisy.png",  Gray{N0f8}.(s))
save("result.png", Gray{N0f8}.(h))
save("clean.png",  Gray{N0f8}.(s0))

# Сводка
variant_summary4(26)
```

Приложение Б. Сверка с демо

Параметр	Демо (вариант 1)	Мой (вариант 26)	Совпадает
Сцена	слабый шум (σn=0,02)	низкий контраст (σn=0,03)	— (разные варианты)
Операция	усредняющий 5×5	Гаусс σ=1	— (разные варианты)
ΔPSNR	−4,79 дБ (вредна)	+8,72 дБ (полезна)	— (разные результаты)
Условие	Engee 26.8.2-H3	Engee 26.9.2-H4	версия новее
Julia	1.12.4	1.12.4	✓